

罰單生成子系統 測試腳本

測試計畫劇本：罰單生成子系統

1. 測試目標

確保罰單生成子系統能正確接收處理後的違規案件數據，生成罰單，通知違規民眾，並記錄處理狀態與相關信息。

2. 測試項目

1. 罰單生成與通知測試
 2. 數據儲存與異常處理測試
 3. 處理歷程記錄測試
-

3. 測試案例

案例 1：罰單生成與通知測試

- 測試目標：確認系統能正確生成罰單，包含所有必需數據，並通知車主。
- 輸入條件：
 - 經人工審核完成的違規案件數據：
 - 車牌號碼：ABC-1234
 - 違規時間：2024-12-22 14:30
 - 違規地點：台北市信義區
 - 道路速限：60 km/h
 - 車輛時速：85 km/h
 - 罰金金額：3000 元
 - 車主信息：
 - 姓名：張三
 - 地址：台北市信義區中正路100號
 - 聯絡方式：0987-123-456
- 測試步驟：

1. 啟動罰單生成子系統。
2. 傳入以上違規案件數據。
3. 檢查生成的罰單數據。
4. 模擬通知系統發送罰單信息至車主。
5. 檢查通知狀態。

- **預期結果：**

- 系統生成一張罰單，包含以下信息：
 - 車牌號碼：ABC-1234
 - 違規時間與地點：2024-12-22 14:30，台北市信義區
 - 道路速限與車輛時速：60 km/h，85 km/h
 - 罰金金額：3000 元
 - 罰單編號：TICKET-001
 - 通知內容如下：
 - 「尊敬的車主張三，您的車輛 (ABC-1234) 在台北市信義區因超速被開罰單，金額為 3000 元。」
 - 罰單數據正確儲存至 `TicketInfo` 表。
 - 通知狀態記錄於 `TicketInfo` 表，標記為「已通知」。
-

案例 2：數據儲存與異常處理測試

- **測試目標：**確認所有罰單生成數據能正確儲存至資料庫，並處理生成過程中的異常情況（如缺失關鍵數據）。
- **輸入條件：**
 1. 正常案件數據：
 - 車牌號碼：DEF-5678
 - 違規時間：2024-12-23 10:00
 - 違規地點：新北市板橋區
 - 罰金金額：5000 元
 2. 不完整數據：

- 車主信息缺失：
 - 車牌號碼：GHI-7890
 - 違規時間：2024-12-24 08:30
 - 車主姓名：未提供
 - 罰金金額：4000 元
- 測試步驟：
 1. 傳入正常案件數據至系統生成罰單。
 2. 檢查資料庫 `TicketInfo` 表。
 3. 傳入不完整的案件數據至系統。
 4. 檢查系統錯誤提示與處理結果。
- 預期結果：
 - 正常數據：
 - `TicketInfo` 表新增一筆記錄，包含以下內容：
 - 車牌號碼：DEF-5678
 - 違規時間與地點：2024-12-23 10:00，新北市板橋區
 - 罰金金額：5000 元
 - 通知狀態：未通知
 - 不完整數據：
 - 系統提示錯誤：「缺少車主姓名，無法生成罰單」。
 - 案件數據未寫入 `TicketInfo` 表。

案例 3：處理歷程記錄測試

- 測試目標：確認每張罰單的生成與通知歷程能正確記錄。
- 輸入條件：
 - 車牌號碼：JKL-1122
 - 違規時間：2024-12-25 16:00
 - 罰金金額：2000 元
 - 操作人員：員工 A

- **測試步驟：**
 1. 完成罰單生成與通知流程。
 2. 查詢資料庫 `ProcessingLog` 表。
 - **預期結果：**
 - `ProcessingLog` 表新增一筆記錄，內容包括：
 - 罰單編號：TICKET-002
 - 操作人員：員工 A
 - 操作時間：記錄正確的時間戳。
 - 操作類型：罰單生成與通知。
 - 操作狀態：成功。
-

4. 測試範圍

- 涵蓋罰單生成、車主通知、數據儲存、異常處理與處理歷程記錄。
 - 涉及的資料表：
 - `TicketInfo`：儲存罰單數據與通知狀態。
 - `ProcessingLog`：記錄操作歷程與處理狀態。
-

5. 測試環境

- 測試伺服器：Linux 伺服器 (Ubuntu 22.04)
 - 資料庫：MySQL 8.0
 - 通知模擬工具：SMS API 或 Email 模擬工具。
-

6. 測試總結

上述測試案例涵蓋了罰單生成子系統的核心功能，確保罰單能正確生成並通知車主，並能處理異常情況，同時完整記錄處理歷程。如需補充其他特殊場景測試，請進一步提供需求！